

Przemiana fazowa i równanie Clapeyrona w substancji ciekłokrystalicznej

Pewne grupy związków organicznych mogą tworzyć fazy ciekłokrystaliczne będące czymś pośrednim między krystaliczną fazą stałą, a izotropową fazą ciekłą (stąd też często nazywane są *mezofazami*). Mezofazy pojawiają się przy ogrzewaniu substancji powyżej jej temperatury topnienia, a dalsze ogrzewanie zawsze prowadzi do powstania zwykłej fazy ciekłej, zwanej, w kontekście faz ciekłokrystalicznych, fazą izotropową (skrót: I). Fazy ciekłokrystaliczne wykazują pewien stopień uporządkowania cząsteczek, a stosunkowo najmniej uporządkowana jest tzw. faza nematyczna (krócej: nematyk lub N) występująca na skali temperatur zawsze bezpośrednio poniżej fazy izotropowej. Ogrzewanie nematyka zawsze prowadzi do przemiany do fazy izotropowej i przemiana ta jest całkowicie odwracalna.

Przeprowadzono bardzo precyzyjne pomiary objętości molowej w funkcji temperatury, w bliskim otoczeniu przemiany fazowej od nematyka do fazy izotropowej. Badano związek o nazwie 4'-n-oktylo-4-cyjanodwufenyl (oznaczany jako 8CB). Otrzymane dane opisano równaniami:

$$V_I = A \cdot \sqrt{t} + B \cdot t + C \quad \text{i} \quad t_I = \frac{T}{T_{sp}^*} - 1 \quad \text{dla } T \geq T_{NI}, \quad (1)$$

$$V_N = A' \cdot \sqrt{t} + B' \cdot t + C' \quad \text{i} \quad t_N = 1 - \frac{T}{T_{sp}^{**}} \quad \text{dla } T \leq T_{NI}, \quad (2)$$

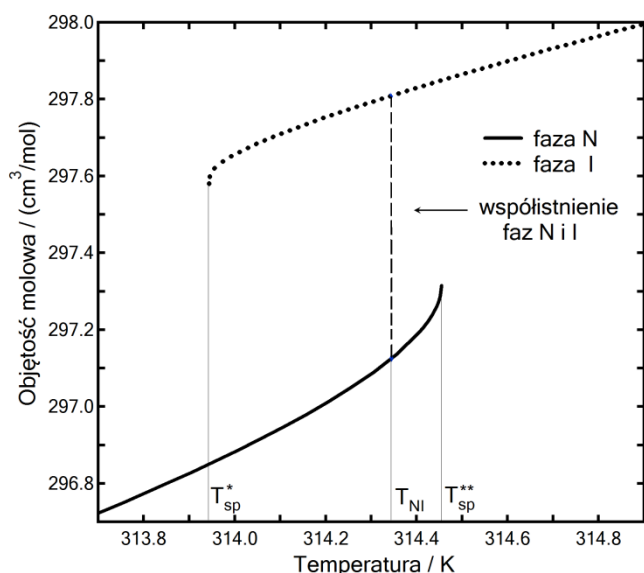
gdzie: A, A', B, B', C i C' są odpowiednio dobranymi stałymi,

t_I i t_N są odpowiednimi temperaturami zredukowanymi,

T_{sp}^* i T_{sp}^{**} są obliczonymi temperaturami spinodalnymi objaśnionymi na Rysunku 1.

Wartości stałych występujących w równaniach (1) i (2) zestawiono w Tabeli 1.

Rysunek 1. Obliczone z równań (1) i (2) krzywe zależności objętości molowej V , substancji 8CB od



temperatury T , przy ciśnieniu $p = 1,013$ bar: linie kropkowana i ciągła oznaczają zależności $V(T)$ odpowiednio, w fazach izotropowej (I) i nematycznej (N), oraz ich ekstrapolację do odpowiednich wierzchołków parabol, których odcięte odpowiadają temperaturom spinodalnym T_{sp}^* i T_{sp}^{**} ; pionowa linia przerywana oznacza współlistnienie dwóch faz, czyli przemianę fazową w temperaturze T_{NI} . Punkty pomiarowe nie zostały zaznaczone na wykresie, ponieważ leżą dokładnie na krzywych; błąd pomiaru objętości oszacowano jako $\delta V < 0,001$ cm³/mol.

Rysunek 1 jest pokazany w skali, która nie ujawnia precyzji pomiaru, ale należy pamiętać, że substancje organiczne są zawsze zanieczyszczone. Badana tutaj substancja 8CB była szczególnie starannie oczyszczona, ale mimo to równowagę dwóch faz obserwowano w przedziale temperatury ok. 20 mK (jest to wyjątkowo wąski obszar dwufazowy, potwierdzający wysoką czystość 8CB). Jednak do obliczeń konieczna jest znajomość temperatury przemiany z precyzją $\delta T = \pm 0,001$ K. W obliczeniach dopasowujących stałe w równaniach (1) i (2) do danych eksperymentalnych ustalono związek między temperaturami spinodalnymi T_{sp}^* i T_{sp}^{**} , a temperaturą przemiany fazowej T_{NI} , na podstawie którego można wyznaczyć dokładną wartość T_{NI} . Związek ten opisuje równanie:

$$\frac{T_{sp}^{**} - T_{NI}}{T_{NI} - T_{sp}^*} = \frac{11}{40} \quad (3)$$

W innym eksperymencie przeprowadzonym dla tej samej substancji wyznaczono zależność temperatury przemiany T_{NI} od ciśnienia p . Zależność tę opisuje równanie:

$$T_{NI} = a + b \cdot p \quad (4)$$

w którym: $a = 314,310$ K i $b = 0,035$ K/bar; jednostka 1 bar = 10⁵ Pa = 1000 hPa.

Niestety, z powodu nieostrożności eksperymentatora wyniki eksperymentu uległy zniszczeniu, ale zachowały się parametry równań oraz wartości $V(T)$ dla dwóch zmierzonych punktów, zapisane w Tabeli 1. Na podstawie tych danych możliwe jest obliczenie temperatur spinodalnych i temperatury przemiany niezbędnych do obliczenia dokładnych zależności $V(T)$ w obu fazach.

Tabela 1. Wartości stałych w równaniach (1) i (2) oraz wartości objętości faz nematycznej i izotropowej (kolumna 6) zmierzone w podanych w kolumnie 5 temperaturach.

1	2	3	4	5	6
faza	A, A' (cm ³ /mol)	B, B' (cm ³ /mol)	C, C' (cm ³ /mol)	T (K)	V_I, V_N (cm ³ /mol)
izotropowa	3,562	66,481	297,598	314,595	297,898
nematyczna	-8,898	-64,950	297,315	314,055	296,915

Polecenia:

- (3 pkt.) Oblicz temperaturę spinodalną T_{sp}^* dla krzywej $V_I(T)$ opisującej fazę izotropową.
- (3 pkt.) Oblicz temperaturę spinodalną T_{sp}^{**} dla krzywej $V_N(T)$ opisującej fazę nematyczną.
- (1 pkt.) Oblicz temperaturę przemiany fazowej T_{NI} .
- (2 pkt.) Oblicz objętości molowe w temperaturze współistnienia T_{NI} , odpowiednio w fazach: izotropowej $V_I(T_{NI})$ i nematycznej $V_N(T_{NI})$.
- (5 pkt.) Oblicz zmianę objętości ΔV , towarzyszącą przemianie $N \rightarrow I$ oraz jej wartość względną. Sprawdź jaki jest stosunek tej względnej zmiany do względnej zmiany objętości przy topnieniu lodu, wiedząc, że gęstości lodu i wody w temperaturze 0 °C wynoszą, odpowiednio: $\rho_{lód} = 0,9167 \text{ g/cm}^3$ i $\rho_{woda} = 0,9998 \text{ g/cm}^3$. Należy pamiętać, że zawsze obliczamy zmiany w tym samym kierunku, czyli np. względem fazy występującej w niższej temperaturze.
- (2 pkt.) Z zależności temperatury przemiany od ciśnienia $T_{NI}(p)$, oblicz nachylenie krzywej współistnienia faz, $p(T)$, które definiujemy jako $\left(\frac{\Delta p}{\Delta T}\right)_{NI}$.
- (4 pkt.) Oblicz zmiany entropii ΔS i entalpii ΔH dla przemiany od fazy nematycznej do izotropowej oraz oszacuj względny błąd tak oznaczonej wielkości ΔH , wiedząc, że z dokładnych pomiarów kalorymetrycznych wynika wartość $\Delta H_{kal} = 612 \pm 5 \text{ J/mol}$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

- a.** Podstawiając do równania (1) parametry i dane dla jednego punktu w fazie izotropowej z Tabeli 1 możemy rozwiązać to równanie wyznaczając temperaturę spinodalną T_{sp}^* . Po oznaczeniu temperatury zredukowanej dla podanego punktu jako t_1 równanie przyjmuje postać:

$$3,562 \cdot \sqrt{t_1} + 66,481 \cdot t + 297,598 = 297,898.$$

Przekształcamy równanie podstawiając równocześnie $\sqrt{t_1} = x$,

$$66,481 \cdot x^2 + 3,562 \cdot x - 0,300 = 0$$

Rozwiązujemy równanie kwadratowe licząc kolejno:

$$\Delta = 3,562^2 + 4 \cdot 66,481 \cdot 0,300 = 92,4650$$

$$\sqrt{\Delta} = 9,616 ; \quad x = \frac{-3,562 + 9,616}{2 \cdot 66,481} = 0,04553$$

(drugi pierwiastek jest ujemny, więc nie ma sensu fizycznego).

Po odwróceniu podstawienia otrzymujemy:

$$t_1 = x^2 = 0,002073$$

Z definicji temperatury zredukowanej obliczamy T_{sp}^* , jako:

$$T_{sp}^* = T / (t_1 + 1) = \frac{314,595 \text{ K}}{1,002073} = 313,944 \text{ K}$$

- b.** W ten sam sposób jak w poleceniu **a.** rozwiązujemy równanie (2) z parametrami i danymi dla jednego punktu w fazie nematycznej z Tabeli 1, wyznaczając temperaturę spinodalną T_{sp}^{**} . Po oznaczeniu temperatury zredukowanej dla podanego punktu jako t_2 równanie przyjmuje postać:

Przekształcamy równanie podstawiając równocześnie $\sqrt{t_2} = y$:

$$-64,950 \cdot y^2 - 8,898 \cdot y + 0,400 = 0$$

Rozwiązujemy równanie kwadratowe licząc kolejno:

$$\Delta = (-8,898)^2 + 4 \cdot 64,950 \cdot 0,400 = 183,0944,$$

$$\sqrt{\Delta} = 13,531; \quad y = \frac{8,898 - 13,531}{-2 \cdot 64,950} = 0,035666 \text{ (drugi pierwiastek jest ujemny,}$$

więc nie ma sensu fizycznego).

Po odwróceniu podstawienia otrzymujemy:

$$t_2 = y^2 = 0,001272.$$

Z definicji temperatury zredukowanej obliczamy T_{sp}^{**} , jako:

$$T_{sp}^{**} = T / (1 - t_2) = \frac{314,055 \text{ K}}{0,998728} = 314,455 \text{ K}.$$

c. Przekształcamy odpowiednio równanie (3) i obliczamy T_{NI} :

$$T_{NI} = \frac{40 \cdot T_{sp}^{**} + 11 \cdot T_{sp}^*}{51} = 314,345 \text{ K}.$$

d. Objętość molową fazy izotropowej w temperaturze współistnienia, $V_I(T_{NI})$, obliczamy z równania (1) zaczynając od obliczenia zredukowanej przez T_{sp}^* temperatury przemiany, t_I :

$$t_I = \frac{T_{NI}}{T_{sp}^*} - 1 = \frac{314,345}{313,944} - 1 = 0,001277$$

Po podstawieniu powyższej wartości t_I do równania (1) z odpowiednimi współczynnikami z Tabeli 1 otrzymujemy wartość: $V_I(T_{NI}) = 297,810 \text{ cm}^3/\text{mol}$.

Objętość molową fazy nematycznej w temperaturze współistnienia, $V_N(T_{NI})$, obliczamy z równania (2) zaczynając od obliczenia zredukowanej przez T_{sp}^{**} temperatury przemiany, t_N :

$$t_N = 1 - \frac{T_{NI}}{T_{sp}^{**}} = 1 - \frac{314,345}{314,455} = 0,000350$$

i po podstawieniu tej wartości do równania (2) z odpowiednimi współczynnikami z Tabeli 1 otrzymujemy wartość: $V_N(T_{NI}) = 297,126 \text{ cm}^3/\text{mol}$.

e. Skok objętości przy przemianie fazowej $N \rightarrow I$, $\Delta V(T_{NI}) = V_I(T_{NI}) - V_N(T_{NI}) = 0,684 \text{ cm}^3/\text{mol}$, a zmiana względna to $\Delta V(T_{NI})/V_N(T_{NI}) = 0,0023$ czyli 0,23%.

W przypadku wody mamy dane gęstości wody i lodu, więc, żeby policzyć względną zmianę odwrotności gęstości (nie ma znaczenia, czy weźmiemy do obliczeń objętości 1 g substancji czy 1 mola):

$$\frac{\Delta V_{\text{topn}}}{V_{\text{lód}}} = \left(\frac{1}{\rho_{\text{woda}}} - \frac{1}{\rho_{\text{lód}}} \right) / \frac{1}{\rho_{\text{lód}}} = \frac{\rho_{\text{lód}} - \rho_{\text{woda}}}{\rho_{\text{woda}}} = -0,0831, \text{ czyli } -8,31\%.$$

Znak minus wynika z anomalnych własności wody, z powodu których gęstość fazy stałej jest mniejsza niż gęstość fazy ciekłej. Stosunek względnych zmian objętości przy tych dwóch

przemianach fazowych to $-0,23/8,31 = -0,0277$, czyli co do wartości absolutnej skok gęstości lub objętości przy topnieniu lodu jest $|1/(-0,0277)| \approx 36$ razy większy.

- f. Zależność temperatury przemiany od ciśnienia opisana równaniem (4) jest linią prostą, a więc współczynnik, $b = \Delta T_{\text{NI}}/\Delta p$, jest nachyleniem tej prostej i jest równy odwrotności nachylenia krzywej współistnienia $p(T)$, które zwykle zapisujemy jako $\left(\frac{\Delta p}{\Delta T}\right)_{\text{NI}}$.

Zatem $\left(\frac{\Delta p}{\Delta T}\right)_{\text{NI}} = \frac{1}{b} = 28,6 \text{ bar/K}$.

- g. Z równania Clapeyrona dla przemian fazowych:

$$\left(\frac{\Delta p}{\Delta T}\right)_{\text{NI}} = \frac{\Delta S}{\Delta V} = \frac{\Delta H}{T \cdot \Delta V_{\text{NI}}},$$

wyznaczyć zmianę entropii molowej przy przemianie fazowej N→I i obliczamy:

$$\Delta S = \left(\frac{\Delta p}{\Delta T}\right)_{\text{NI}} \cdot \Delta V = 28,6 \cdot \frac{10^5 \cdot \text{N}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}} \cdot 0,684 \cdot \frac{10^{-6} \text{m}^3}{\text{mol}} = 1,96 \text{ J/(K} \cdot \text{mol)}$$

Zmiana entalpii molowej wynosi:

$$\Delta H = T_{\text{NI}} \cdot \Delta S = 616 \text{ J/mol}$$

Wielkość ta różni się od wyznaczonej przez Jana Thoenę [Phys. Rev. A **26**, 2886-2905 (1982)] dokładnej wartości $(612 \pm 5) \text{ J/mol}$ o 4 J/mol , czyli błąd obliczonej z pomiarów objętości wartości ΔH mieści się w granicach oszacowanego błędu pomiaru kalorymetrycznego. Błąd względny wynosi $0,0065$ czyli ok. $0,65\%$.

Punktacja:

a. Za obliczenie temperatury spinodalnej T_{sp}^* dla krzywej $V_I(T)$ opisującej fazę izotropową.	3 pkt.
b. Za obliczenie temperatury spinodalnej T_{sp}^{**} dla krzywej $V_N(T)$ opisującej fazę nematyczną.	3 pkt.
c. Za obliczenie temperatury przemiany fazowej T_{NI} .	1 pkt.
d. Za obliczenie objętości molowej w temperaturze współistnienia T_{NI} , odpowiednio w fazach: izotropowej $V_I(T_{\text{NI}})$ i nematycznej $V_N(T_{\text{NI}})$.	$2 \times 1 \text{ pkt} = 2 \text{ pkt.}$
e. Za obliczenie zmiany objętości ΔV , towarzyszącą przemianie N→I oraz obliczenie jej wartości względnej. Za obliczenie względnej zmiany gęstości lub objętości przy topnieniu lodu. Za obliczenie stosunku względnych zmian objętości/gęstości przy przemianie N→I i przy topnieniu lodu.	2 pkt. 2 pkt. 1 pkt.
f. Za obliczenie nachylenia krzywej współistnienia faz.	2 pkt.
g. Za obliczenie zmiany entropii ΔS . Za obliczenie zmiany entalpii ΔH oraz za oszacowanie względnego błędu ΔH .	2 pkt. 2 pkt.
RAZEM	20 pkt.